线索・问题

笔记・老师主线 + 补充讲解

数据结构・第 3 章栈、队列和数组・康奈尔听课笔记

3.1.1 栈的基本概念

课件 3.1.1 ・正课字幕 P20 ・王道书 §3.1.1（第 63–64 页）

这一节在讲什么

Q 学一种新的数据结构，从哪三个方面入手？这一节讲哪两个？

第 3 章开始学栈和队列。和学线性表时一样，从**数据结构的三要素**出发：逻辑结构、数据的运算、存储结构。这一节只讲前两个，即栈的**定义**（逻辑结构）和**基本操作**（运算）；用不同的存储结构实现栈，放在后面两节（3.1.2 顺序栈、3.1.3 链栈）。存储结构不同，运算的实现方式也不同。

> **王道书补充**
> 王道书第 64 页“注意”：每接触一种新的数据结构，都应从其逻辑结构、存储结构和基本运算三方面进行系统理解。

一、栈的定义

Q 栈和普通线性表的区别在哪？栈顶、栈底、空栈分别指什么？

先回顾线性表：具有相同数据类型的 $n\,(n \geq 0)$ 个数据元素的有限序列，记作

$$L = (a_1, a_2, \ldots, a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n)$$

普通线性表可以在任意位置插入、删除。

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表。逻辑结构和普通线性表一样（一对一、一前一后），只是插入、删除受限，是一种**操作受限的线性表**。

老师的例子：

- 英文 stack 有“整齐的一堆”的意思，比如一堆石头：新石头只能放在顶上，拿也只能从顶上拿，从中间抽一块整堆就散了；
- 洗好的盘子一个个摞起来：放只能放顶上，拿只能拿最上面那个；
- 烤串：串的时候先串下面的，永远从上面插入；吃的时候也只能从上往下吃。

重要术语：

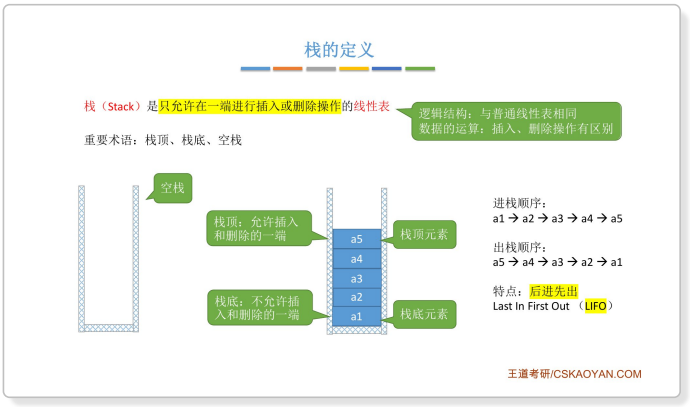
- **栈顶**：允许插入和删除的一端；最上面的元素叫**栈顶元素**；
- **栈底**：不允许插入和删除的一端；最下面的元素叫**栈底元素**；
- **空栈**：不含任何元素的栈（对应线性表的空表）。



课件：栈的定义（盘子、烤串）

后进先出

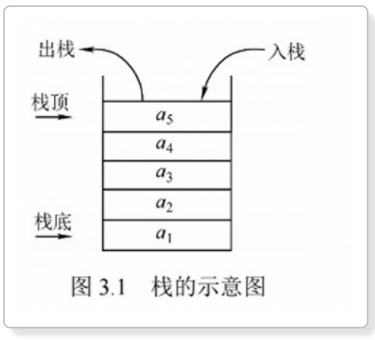
a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 依次进栈，全部进栈后再依次出栈，出栈顺序是 a_5, a_4, a_3, a_2, a_1，刚好是进栈顺序的逆序。所以栈的特点是**后进先出**：后进入栈的元素先出栈，英文 **Last In First Out**，缩写 **LIFO**。



课件：栈顶、栈底、空栈；特点：后进先出（LIFO）

王道书补充

王道书第 63–64 页：栈是只允许在一端进行插入和删除操作的线性表，插入叫**入栈**，删除叫**出栈**。栈顶（Top）是允许插入和删除的一端；栈底（Bottom）**固定不变**，不允许插入和删除；空栈不含任何元素。设栈 $S = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$，$a_1$ 为栈底元素，a_5 为栈顶元素，按 $a_1 \sim a_5$ 入栈则出栈序列为 $a_5 \sim a_1$，栈的操作特性可概括为后进先出（LIFO）。考点追踪：栈的特点（2017）；出入栈序列的分析（2010、2011、2013、2018、2020、2022）。



王道书图 3.1：栈的示意图

勘误 / 说明

名词统一：课件和字幕说“进栈 / 出栈”，王道书说“入栈 / 出栈”，是一回事，本笔记统一用**进栈 / 出栈**。

二、栈的基本操作

Q 栈要实现哪几个基本操作？Pop 和 GetTop 有什么区别？

回顾线性表的基本操作：创、销、增、删、查（改的第一步也是查）。栈也一样：

操作	对应	说明
InitStack(&S)	创	初始化栈：构造一个空栈 S，分配内存空间
DestroyStack(&S)	销	销毁栈：销毁并释放栈 S 所占用的内存空间
Push(&S, x)	增	进栈：若栈未满，把 x 加入使之成为新的栈顶
Pop(&S, &x)	删	出栈：若栈非空，弹出（删除）栈顶元素，并用 x 返回
GetTop(S, &x)	查	读栈顶元素：若栈非空，用 x 返回栈顶元素，不删除
StackEmpty(S)	判空	若 S 为空栈返回 true，否则返回 false

- Pop 的 x 加了引用符号 &：要把删掉的栈顶元素“带回去”给调用者。
- Pop 和 GetTop 都用 x 返回栈顶元素，区别是 **Pop 会把栈顶元素删掉，GetTop 不删**。
- “查”只做读栈顶：普通线性表要按位、按值查找，但栈的使用场景里，大多只需要访问栈顶元素。



课件：栈的基本操作

王道书补充

王道书第 64 页：不同教材对基本操作的命名略有差异，本书采用严蔚敏教材的命名规范，和课件相同。书上的 Push 写成“若栈未满，则 x 成为新的栈顶元素”，DestroyStack 写成“销毁栈 S，并释放其所占用的存储空间（& 表示引用调用）”。在

> 解答算法题时，若题目未作特殊限制，可直接使用上述基本操作函数。

三、常考题型：合法的出栈顺序

Q 进栈顺序 a→b→c→d→e，出栈顺序可能有几种？为什么不止一种？

这是栈最喜欢考的题型：告诉你进栈顺序，问哪些出栈顺序合法。关键在于出栈和进栈可以穿插进行。

- 全部进栈后再依次出栈：出栈顺序 e、d、c、b、a；
- 穿插进行：a、b 进栈 → b 出栈（栈里只剩 a）→ c、d、e 进栈 → 全部出栈。出栈顺序是 **b、e、d、c、a**。

逐步看第二种：

步	操作	栈中（左为栈底）	已出栈
1	a、b 进栈	a b	
2	出栈	a	b
3	c、d、e 进栈	a c d e	b
4	依次出栈 4 次	（空）	b e d c a

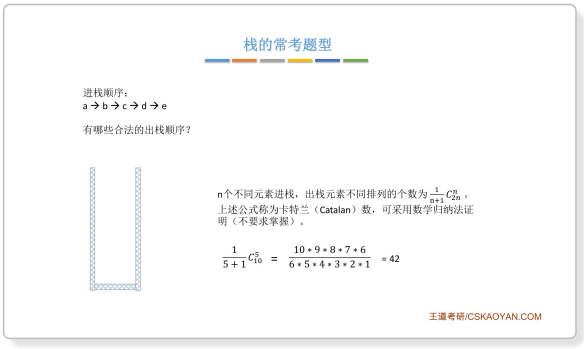
结论：n 个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为

$$\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$$

这个公式叫**卡特兰（Catalan）数**，可以用数学归纳法证明，不要求掌握证明，了解即可。$n=5$ 时：

$$\frac{1}{5+1}C_{10}^{5}=\frac{1}{6}\cdot\frac{10\times9\times8\times7\times6}{5\times4\times3\times2\times1}=42$$

42 种太多，考试几乎不会让你写出全部，一般是选择题：给几个选项，判断某种出栈顺序是否合法。课后习题里会有大量这类题。

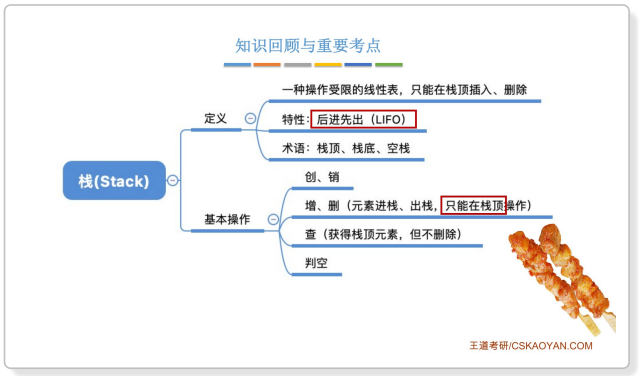


课件：栈的常考题型

王道书补充

王道书第 64 页“栈的数学性质”：当 n 个不同元素按固定次序入栈时，可能的出栈序列总数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$，该数列称为卡特兰（Catalan）数，可通过数学归纳法证明。考点追踪：Catalan 数的应用（2015）。

四、知识回顾



课件：知识回顾与重要考点

总结区・用自己的话复述这一节

栈：只允许在一端（栈顶）插入、删除的线性表，是一种操作受限的线性表。逻辑结构和普通线性表相同；特性是**后进先出（LIFO）**。术语：栈顶、栈底、空栈。

基本操作：创（InitStack）、销（DestroyStack）；增删只能在栈顶（Push 进栈、Pop 出栈）；查只读栈顶（GetTop，不删除）；判空（StackEmpty）。

常考：给进栈顺序判断出栈顺序是否合法；出栈和进栈可以穿插。n 个不同元素的合法出栈序列有 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$ 种（卡特兰数），$n=5$ 时 42 种。

自测：①栈和普通线性表，逻辑结构有区别吗？区别在哪？② Pop 和 GetTop 有什么不同？③ a、b、c 依次进栈，写出所有合法的出栈顺序（应有 $\frac{1}{4}C_{6}^{3}=5$ 种）。④ a、b、c 依次进栈，c、a、b 能不能是出栈顺序？